BÀI 1: XÁC SUẤT VÀ CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT

1. Khái niệm cơ bản về xác suất

1.1. Xác suất là gì?

Ví dụ: *Tại một ngân hàng X, qua nghiên cứu dữ liệu thấy trong* 1.000 *doanh nghiệp vay vốn thì thấy có* 50 *doanh nghiệp không trả được nợ. Một doanh nghiệp A đến vay vốn:*

Khả năng doanh nghiệp A không trả được nợ là ≈ 50/1000 = 0,05 (5%). Trong toán học người ta nói xác suất không trả được nợ là 5%

Xác suất là tỷ lệ dự đoán về một hiện tượng nào đó mà chưa biết trước kết quả xẩy ra như thế nào.

Ý nghĩa xác suất trong phòng ngừa rủi ro: Ngân hàng có thể lập quĩ dự phòng rủi ro dựa trên xác suất.

Ví dụ: *Một ngân hàng cho* 200 *doanh nghiệp vay với tổng số tiền cho vay là* 4.512 *tỷ đồng. Xác suất không trả được nợ của các doanh nghiệp là* 5% *(theo lịch sử thống kê) và khả năng thu hồi tài sản đạt khoảng* 80%, *hãy xác định số tiền cần lập dự phòng để đảm bảo an toàn cho vốn vay?*

?: Hiểu đúng về xác suất: Hãy phân tích tích tính chính xác trong các xác suất sau

- Xác suất sinh bé trai là 50%. Một gia đình có 4 người con, hãy tìm số bé trai và gái của gia đình đó ? Xác suất liệu có đúng không ?
- Xác suất trả được nợ của doanh nghiệp khi đi vay là 5%. Một ngân hàng có 100 khách hàng doanh nghiệp đến vay vốn, hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp trả nợ được?

1.2 Các khái niệm liên quan đến xác suất

Phép thử (thí nghiệm) trong xác suất : là một hành động mà Kết quả của nó không thể biết chắc trước là kết quả nào sẽ xảy ra.

Không gian mẫu (Ω): là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của một phép thử.

Ví dụ: *Phép thử: Theo dõi tình trạng trả nợ của khách hàng.*

Không gian mẫu: Ω = {Trả đúng hạn, Trả chậm, Không trả}

***Biến cố*:** là các kết quả có thể xẩy ra của mỗi phép thử.

Một vài biến cố cơ bản:

Biến cố chắc chắn (Ω): là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử.

Biến cố không thể (∅): là biến cố không bao giờ xảy ra.

Biến cố ngẫu nhiên (A; B; C;...): Là biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra.

Ví dụ: *Gọi tên các biến cố sau theo tên gọi các biến cố cơ bản*

Khách hàng vay vốn thì chắc chắn sẽ rơi vào một trong các trạng thái: trả đúng hạn, trả chậm hoặc không trả.

Khách hàng vừa trả đúng hạn vừa không trả nợ trong cùng một kỳ vay.

Khách hàng không trả nợ.

Lưu ý: Cách kí hiệu biến cố, dùng các chữ cái in hoa A, B,C, … và gắn với biến cố bằng cách viết sau:

A = "Khách hàng không trả nợ đúng hạn."

1.3. Định nghĩa và công thức xác suất

***Định nghĩa xác suất cổ điển*:** Nếu các biến cố của phép thử trong của không gian mẫu Ω có cùng khả năng xảy ra như nhau (đồng khả năng) thì xác suất của biến cố A được xác định bởi:

$$P(A) = \frac{n_A}{n_\Omega} = \frac{\text{So bien co xây ra biên co A}}{\text{toan bo bien co}}$$

Ví dụ: *Tung 1 con xúc xắc, khả năng xuất hiện các biến cố có đồng khả năng không? Hãy tính xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn?*

Ví dụ: *Hãy tính xác suất bắn trúng điểm 10 của bạn và xạ thủ chuyên nghiệp? Tại sao lại có kết quả như vậy?*

***Định nghĩa xác suất theo thống kê*:** Thực hiện n phép thử, thấy biến cố A xẩy ra m lần khi đó m/n được gọi là tần suất của biến cố A. Khi n tăng lên mà tần suất luôn giao động quanh một số không đổi p, thì số này được gọi là xác suất của biến cố A:

$$P(A) = \lim_{n\to+\infty} \frac{m}{n} \approx \frac{m}{n} \qquad \text{nếu n đủ lớn}$$

Ví dụ: *Ngân hàng có 200 khách hàng vay, 10 khách hàng không trả nợ. Hãy tiến hành tính xác suất khách hàng không trả nợ theo 2 kiểu là định nghĩa cổ điển và định nghĩa thống kê. Nên sử dụng định nghĩa nào?*

Lưu ý:

1. $0 \le P(A) \le 1$
2. $P(\Omega) = 1$
3. $P(\varnothing) = 0$

2. Các công thức tính xác suất cơ bản

2.1. Công thức cộng xác suất:

Biến cố tổng: Cho 2 biến cố A, B. Biến cố tổng A và B là một biến cố xẩy ra khi xẩy ra A hoặc B. Kí hiệu: A + B

Biến cố tích: Cho 2 biến cố A, B. Biến cố tích A và B là một biến cố xẩy ra khi đồng thời xẩy ra A và B. Kí hiệu: A .B

Ví dụ: *Một nhà đầu tư muốn đầu tư vào:*

- Cổ phiếu: Xác suất cổ phiếu sinh lợi trong năm tới là 60%.

- Trái phiếu: Xác suất trái phiếu sinh lợi trong năm tới là 50%.

- Cả hai đều sinh lợi: Xác suất cả cổ phiếu và trái phiếu đều sinh lợi là 30%.

Hãy tính xác suất để nhà đầu tư có ít nhất một khoản đầu tư sinh lợi?

Công thức xác suất của một tổng:

$$\boxed{P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)}$$

Một số công thức suy diễn:

- A, B được gọi là 1 biến cố xung khắc nếu A.B = ∅. Khi đó:

$$\boxed{P(A + B) = P(A) + P(B)}$$

Khi các biến cố xung khắc thì xác suất của một tổng bằng tổng các xác suất

Ví dụ: *Hãy chỉ ra các biến cố xung khắc của các biến cố sau:*

a. A = "Đi làm đúng giờ"

b. B = "Có lãi từ một khoản đầu tư"

c. C = "Bạn giành chiến thắng trong một cuộc thi"

- Biến cố $\overline{A}$ được gọi là biến cố đối của biến cố A nếu thõa mãn:

$$\begin{cases} A + \overline{A} = \Omega \\ A.\overline{A} = \varnothing \end{cases}$$

Công thức liên quan đến biến cố đối: $\boxed{P(\overline{A}) = 1 - P(A)}$

Ví dụ: *Hãy chỉ ra các biến cố đối của các biến cố sau:*

a. A = "Đi làm đúng giờ"

b. B = "Có lãi từ một khoản đầu tư"

c. C = "Bạn giành chiến thắng trong một cuộc thi"

Ví dụ: *Thùng hàng có 100 sản phẩm, trong đó có 80 sản phẩm loại A. Tính xác suất để lấy ra 10 sản phẩm có ít nhất một sản phẩm loại A?*

2.2. Công thức xác suất có điều kiện:

Ví dụ: *Lớp có n học sinh, trong đó có m học sinh nữ và k học sinh nữ học giỏi. Gặp một học sinh nữ của trường, tính xác suất để gặp học sinh nữ học giỏi?*

A= "Gặp học sinh học giỏi"

B = "Gặp học sinh nữ"

Trong trường hợp này một biến cố đã xảy ra là gặp học sinh nữ, biến cố gặp học sinh giỏi (tức là giỏi trong số nữ) được gọi là biến cố A với điều kiện B đã xảy ra.

Kí hiệu: A/B

$$\boxed{P(A/B) = \frac{k}{m} = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(A.B)}{P(B)}}$$

Khi đó công thức trên được gọi là công thức ***xác suất có điều kiện***, tức là tính xác suất của biến cố A với điều kiện B đã xảy ra.

Ví dụ: *Một nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và bạn muốn đánh cổ phiếu của một công ty sẽ tăng giá trong vòng một tuần tới, khi công ty này vừa công bố lợi nhuận quý cao hơn kỳ vọng. Bạn muốn tính xác suất cổ phiếu của công ty sẽ tăng giá trên 5% trong tuần tới, biết rằng công ty đã công bố lợi nhuận quý cao hơn kỳ vọng. Lịch sử cho thấy: Trong 100 lần công ty công bố lợi nhuận có 60 lần lợi nhuận cao hơn kỳ vọng và khi công bố lợi nhuận lớn hơn kì vọng có 40 lần cổ phiếu của công ty đó đã tăng giá trên 5% trong tuần tiếp theo.*

Gọi biến cố: A = " Cổ phiếu tăng giá trên 5% trong tuần tới."

B = "Công ty công bố lợi nhuận quý cao hơn kỳ vọng."

Cần tìm P (A/B)?

Bước 1: Xác suất để lợi nhuận lớn hơn kì vọng và cổ phiếu tăng giá trên 5% trong tuần tới:

$$P(A.B) = \frac{40}{100} = 0.4$$

Bước 2: Xác suất để công ty công bố lợi nhuận quí cao hơn kì vọng:

$$P(B) = 0.6$$

Bước 3: Áp dụng công thức xác suất có điều kiện

$$P(A|B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{0.4}{0.6} = 0.67$$

Ý nghĩa: Như vậy khi công ty đã công bố lợi nhuận quí cao hơn kỳ vọng thì 67% cổ phiếu sẽ tăng trên 5% ở tuần tới.

Ví dụ: *Giả sử bạn là một nhà phân tích tài chính và muốn tính xác suất một khách hàng sẽ trả nợ đúng hạn trong 6 tháng tới, biết rằng khách hàng đó đã có điểm tín dụng cao hơn 750. Trong 100 khách hàng có 90 khách hàng có điểm tín dụng trên 750, có 85 khách hàng đã trả nợ đúng hạn trong 6 tháng qua. Tính xác suất khách hàng sẽ trả nợ đúng hạn trong 6 tháng tới, khi biết rằng họ có điểm tín dụng trên 750?*

Ví dụ: *Giả sử bạn là một nhà nghiên cứu thị trường và muốn tính xác suất một khách hàng sẽ mua sản phẩm của công ty, biết rằng họ đã tham gia vào chương trình khuyến mãi của công ty. Trong 200 khách hàng đến siêu thị có 150 khách hàng tham gia chương trình khuyến mãi và trong số đó có 120 khách hàng đã mua sản phẩm của công ty. Tính xác suất khách hàng sẽ mua sản phẩm của công ty, khi biết rằng họ đã tham gia vào chương trình khuyến mãi.*

Công thức suy diễn*:*

- Công thức nhân 2 biến cố : Từ công thức xác suất có điều kiện dễ dàng suy ra công thức nhân 2 biến cố

$$P(A/B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} \qquad P(B/A) = \frac{P(A.B)}{P(A)}$$

$$\boxed{\Rightarrow P(A.B) = P(A).P)B/A) = P(B).P(A/B)}$$

?: *Hãy vận dụng công thức nhân 2 để suy ra công thức nhân 3: P(A.B.C)*

- **Định nghĩa**: *Hai biến cố A, B được gọi là độc lập nếu biến cố A xảy ra không liên quan gì đến biến cố B và ngược lại*. Khi đó:

$$P(A/B) = P(A) \qquad P(B/A) = P(B)$$

Hiển nhiên:

$$P(A.B) = P(A).P(B)$$

(*A, B là hai biến cố độc lập thì xác suất của một tích sẽ bằng tích các xác suất*.)

Ví dụ: *Thông tin tại một chi nhánh ngân hàng: Trong 100 khách hàng đến vay vốn có 80 khách nam và 20 khách hàng nữ. Trong số đó có 80 khách hàng có điểm tín dụng trên 750 và khách hàng có điểm tín dụng trên 750 có 70 người có thu nhập trên 30 triệu mỗi tháng và 10 người có thu nhập dưới 30 triệu mỗi tháng.*

a. Hãy tính xác suất để chọn một khách hàng bất kì gặp khách hàng nam có điểm tín dụng trên 750?

b. Hãy tính xác suất để khi chọn 1 khách hàng bất kì gặp khách hàng có điểm tín dụng trên 750 và thu nhập hàng tháng trên 30 triệu đồng mỗi tháng?

?: Hãy phân biệt biến cố độc lập và biến cố không độc lập

2.3. Công thức Bernoulli:

Ví dụ: *Tung con xúc xắc 3 lần, hãy tính xác suất để xuất hiện mặt 6 chấm đúng 2 lần?*

?: Khi tung con xúc xắc 3 lần thì mặt 6 chấm có những khả năng xuất hiện nào?

Bước 1: gọi biến cố A_i = "lần thứ i xuất hiện mặt 6".

Bước 2: Phân tích các trường hợp

- **Trường hợp 1**: Mặt 6 xuất hiện ở lần 1 và lần 2, còn lần 3 không phải là mặt 6.
- **Trường hợp 2**: Mặt 6 xuất hiện ở lần 1 và lần 3, còn lần 2 không phải là mặt 6.
- **Trường hợp 3**: Mặt 6 xuất hiện ở lần 2 và lần 3, còn lần 1 không phải là mặt 6.

?: Hãy biểu diễn các trường hợp bằng biến cố? Đề xuất xác suất cần tìm

Bước 3: Tính xác suất cần tìm: $P(A_1.\overline{A}_2.\overline{A}_3 + \overline{A}_1.A_2.\overline{A}_3 + \overline{A}_1.\overline{A}_2.A_3)$

xác suất của sự kiện "có đúng 2 lần xuất hiện mặt 6" là:

$$P(\text{đúng 2 mặt 6}) = 3 \times \frac{5}{216} = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

?: Hãy mở rộng bài toán cho trường hợp tung con xúc xắc n lần và có đúng k lần xuất hiện mặt 6 chấm?

Nhóm phép thử Bernoulli là các phép thử thõa mãn các điều kiện:

+) Các phép thử độc lập với nhau (kết quả của các phép thử này không ảnh hưởng đến phép thử kia)

+) Với mỗi phép thử quan tâm đến biến cố A và **P(A) = p và P($\overline{A}$) = 1- p = q**

Công thức Bernoulli: Xác suất để khi tiến hành n phép thử Bernoulli có đúng k lần xuất hiện biến cố A:

$$\boxed{P_n(x) = C_n^x\, p^x q^{n-x}}$$

Ví dụ: *Giả sử tỷ lệ sinh con trai 0,52 và không thể can thiệp giới tính khi sinh. Tính tỷ lệ gia đình sau 3 lần sinh có 2 trai và một gái?*

Ví dụ: *Một ngân hàng cho vay tiền cho khách hàng. Xác suất một khách hàng có thể trả nợ đúng hạn là* $p = 0.9$*, và xác suất khách hàng không trả nợ là* $1 - p = 0.1$*. Hãy tính xác suất để ngân hàng:*

a. Cho một khách hàng vay và khách hàng đó trả nợ đúng hạn.

b. Một khách hàng vay và khách hàng đó không trả nợ đúng hạn.

c. Trong 5 khách hàng vay tiền, có đúng 4 khách hàng trả nợ đúng hạn.

Ví dụ: *Một bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu hỏi có4 câu trả lời, trong đó có một câu đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ 0,1 điểm.Một học sinh kém làm bài bằng cách chọn hú họa một câu trả lời và trả lời hết 20 câu. Tìm xác suất để:*

a. Anh ta được 7,6 điểm;

b. Anh ta được điểm âm.

Giải:

a. Giả sử học sinh chọn đúng x câu và sai (20 – x) câu thì số điểm đạt được là:

$$0{,}5x - (20 - x).0{,}1 = 7{,}6 \Leftrightarrow x = 16.$$

Học sinh cần chọn đúng 16 câu và sai 4 câu, xác suất cần tìm là

$$P(20; 16) = C^{16}_{20}\, p^{16}.q^4 = C^{16}_{20}\, 0{,}25^{16}.0{,}75^4$$

b. Giả sử học sinh chọn đúng x câu và sai (20 – x) để số điểm âm

$$0{,}5x – (20 – x).0{,}1<0 \Leftrightarrow x < 3{,}3.$$

Số câu học sinh trả lời đúng nhỏ hơn 4. Vậy xác suất cần tìm là:

Giả sử học sinh chọn đúng x câu và sai (20 – x) câu thì số điểm đạt được là:

$$0{,}5x – (20 – x).0{,}1=7{,}6 \Leftrightarrow x = 16.$$

Học sinh cần chọn đúng 16 câu và sai 4 câu, xác suất cần tìm là:

$$P(20; 0)+ P(20; 1) +P(20; 2)+ P(20; 3)$$

2.4. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes:

Định nghĩa nhóm biến cố đầy đủ: Nhóm các biến cố $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ được gọi là nhóm biến cố đầy đủ nếu:

$$\begin{cases} H_1 + H_2 + ... + H_n = \Omega \\ H_i \,.\, H_j \;= \varnothing \quad \forall i \neq j \end{cases}$$

(*Tổng các biến cố là biến cố chắc chắn và hai biến cố bất kì xung khắc*)

Ví dụ: *Chỉ ra nhóm biến cố đầy đủ tương ứng với các phép thử:*

- Mua một cổ phiếu bất kì xem xét sự biến động giá ngày hôm sau

- Xem xét khả năng trả nợ của khách hàng

Công thức xác suất đầy đủ*:* $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ là một nhóm biến cố đầy đủ, A là một biến cố bất kì nào đó.

$$P(A) = P(A\Omega) = P(A(H_1 + H_2 + \dots + H_n)) = P(A.H_1 + A.H_2 + \dots + A.H_n)$$

Do $A.H_i$ là đôi một xung khắc nên xác suất của một tổng sẽ bằng tổng các xác suất nên ta có:

$$P(A) = P(A.H_1) + P(A.H_2) + \dots + P(A.H_n)$$

Sử dụng công thức nhân đôi ta có:

$$\boxed{P(A) = P(H_1).P(A/H_1) + P(H_2).P(A/H_2) + \dots + P(H_n).P(A/H_n)}$$

Công thức Bayes: Cho nhóm biến cố đầy đủ $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$. Khi đó:

$$\boxed{P(H_i / A) = \frac{P(H_i.A)}{P(A)} = \frac{P(H_i).P(A/H_i)}{P(H_1).P(A/H_1) + ... + P(H_n).P(A/H_n)}}$$

Ví dụ: *Trên thị trường máy tính có 3 loại sản phẩm do các hãng A, B, C sản xuất. Biết tỉ lệ chiếm giữ thị trường của ba hãng lần lượt là: 20%; 50%; 30% và tỉ lệ sản phẩm lỗi của các hãng lần lượt là 3%; 1%; 2%. Mua ngẫu nhiên một máy tính trên thị trường*

a. Hãy tính tỉ lệ gặp phải sản phẩm lỗi?

b. Biết đã gặp máy tính lỗi, hãy tính xác suất để gặp máy của hãng C

Ví dụ: *Công ty bảo hiểm y tế phân loại khách hàng theo độ tuổi: 40% khách hàng thuộc nhóm tuổi 18-30; 35% khách hàng thuộc nhóm tuổi 31-50; 25% khách hàng thuộc nhóm tuổi trên 50. Khách hàng từ 18-30 tuổi có yêu cầu bồi thường trong năm là 0,1; Khách hàng từ 31-50 tuổi Xác suất yêu cầu bồi thường trong năm là 0,3; Khách hàng trên 50 tuổi Xác suất yêu cầu bồi thường trong năm là 0,6.*

a. Hãy tính tỉ lệ khách hàng mua bảo hiểm yêu cầu bồi thường?

b. Trong số khách hàng yêu cầu bồi thường thì tỷ lệ khách hàng có độ tuổi trên 50 chiếm bao nhiêu phần trăm?

BÀI TẬP BÀI 1

1. Biểu diễn biến cố

Bài 1. Kiểm tra 3 sản phẩm. Gọi A_k = "là biến cố sản phẩm thứ k tốt" k = {1;2;3}. Hãy trình bày các cách biểu diễn qua A_k các biến cố sau đây:

A: tất cả đều xấu,

B: có ít nhất một sản phẩm xấu,

C: có ít nhất một sản phẩm tốt,

D: không phải tất cả sản phẩm đều tốt,

E: có đúng một sản phẩm xấu,

F: có ít nhất 2 sản phẩm tốt.

Bài 2. Quan sát 4 sinh viên làm bài thi. Kí hiệu B_j = "là biến cố sinh viên j làm bài thi đạt yêu cầu", j = { 1,2,3,4}. Hãy biểu diễn các biến cố sau đây qua các biến cố B_j

a) Có đúng một sinh viên đạt yêu cầu,

b) có đúng 3 sinh viên đạt yêu cầu,

c) có ít nhất 1 sinh viên đạt yêu cầu,

d) không có sinh viên nào đạt yêu cầu.

2. Định nghĩa xác suất, xác suất có điều kiện, công thức cộng, công thức nhân

Bài 3. Một công ty liên doanh cần tuyển một kế toán trưởng, một trưởng phòng tiếp thị, có 40 người dự tuyển trong đó có 15 nữ. Tính xác suất trong 2 người được tuyển có:

a) kế toán trưởng là nữ,

b) ít nhất 1 nữ.

Đáp số: a) 0,375;b) 0,6154.

Bài 4. Một lô hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm tốt, 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên từ lô hàng ra 4 sản phẩm. Tính xác suất để 4 sản phẩm lấy ra có 3 sản phẩm tốt.

Đáp số: 0,5.

Bài 5. Một lớp học có 50 học sinh trong kỳ thi giỏi Toán và Văn, trong đó có 20 người giỏi Toán, 25 người giỏi Văn, 10 người giỏi cả Toán lẫn Văn. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp này. Tính xác suất để học sinh được chọn giỏi Toán hoặc Văn.

Đáp số: 0,7.

Bài 6. Trong 1 khu phố, tỷ lệ người mắc bệnh tim là 6%; mắc bệnh phổi là 8% và mắc cả hai bệnh là 5%. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong khu phố đó. Tính xác suất để người đó không mắc cả 2 bệnh tim và bệnh phổi.

Đáp số: 0,91.

Bài 7. Trong 100 người phỏng vấn có 40 người thích dùng nước hoa A, 28 người thích dùng nước hoa B, 10 người thích dùng cả 2 loại A, B. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong số 100 người trên. Tính xác suất người này :

a) thích dùng ít nhất 1 loại nước hoa trên,

b) không dùng loại nào cả.

Đáp số: a) 0,58; b) 0,42.

Bài 8. Một cơ quan có 210 người, trong đó có 100 người ở gần cơ quan, 60 người trong 100 người gần cơ quan là nữ, biết rằng số nữ chiếm gấp đôi số nam trong cơ quan. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong cơ quan. Tính xác suất :

a) người này là nam,

b) người này ở gần cơ quan,

c) người này phải trực đêm (người trực đêm phải ở gần cơ quan hoặc là nam).

Đáp số: a) 1/3; b) 0,4762; c) 0,619.

Bài 9. Cho A và B là 2 biến cố sao cho P (A) = 1/2 , P(B) = 1/3 , P (AB) = 1/6

Hãy tính:

1) P (A + B)	2) $P(\overline{A}+\overline{B})$	3) $P(\overline{A+B})$
4) $P(\overline{A.B})$	5) $P(A.\overline{B})$	6) $P(\overline{A}.B)$
7) $P(\overline{A}+B)$	8) P(A/B)	9) $P(\overline{A}/B)$
10) P (AB/ B)	11) $P(A\overline{B}/B)$	12) $P(A\overline{B}/\overline{B})$

Bài 10. Một người có 5 con gà mái, 2 con gà trống nhốt chung trong một cái lồng. Một người đến mua, người bán gà bắt ngẫu nhiên 1 con. Người mua chấp nhận con đó.

a) Tính xác suất để người đó mua được con gà mái. Người thứ hai lại đến mua, người bán gà lại bắt ngẫu nhiên ra 1 con.

b) Tìm xác suất để người thứ hai mua được con gà trống.

c) Xác suất này sẽ bằng bao nhiêu nếu người bán gà quên mất rằng con gà bán cho người thứ nhất là gà trống hay gà mái.

Đáp số: a) 5/7 *b)* 1/3 *c)* 2/7

Bài 11. Hai công ty A, B cùng kinh doanh một mặt hàng. Xác suất để công ty A thua lỗ là 0,2; xác suất để công ty B thua lỗ là 0,4. Tuy nhiên trên thực tế, khả năng cả 2 côngty cùng thua lỗ là 0,1. Tìm xác suất để

a) chỉ có một công ty thua lỗ,

b) có ít nhất một công ty làm ăn không thua lỗ.

Đáp số: a) 0,4; b) 0,9.

Bài 12. Một thủ quỹ có một chùm chìa khóa gồm 12 chiếc bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 4 chìa mở được cửa chính của thư viện. Cô ta thử từng chìa một một cách ngẫu nhiên, chìa nào không trúng thì bỏ ra. Tìm xác suất để cô ta mở được cửa chính của thư viện ở lần mở thứ 5.

Đáp số : 0,071.

Bài 13. Một lô hàng có 6 sản phẩm tốt, 4 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại từng sản phẩm cho đến khi lấy được 2 sản phẩm tốt thì ngừng,

a) Tính xác suất để ngừng lại ở lần lấy sản phẩm thứ 2,

b) Biết đã ngừng lại ở lần lấy sản phẩm thứ 4. Tính xác suất để lần lấy thứ nhất lấy được sản phẩm tốt.

Đáp số a) 1/3 *b)* 1/3

Bài 14. Trong 1 lô hàng 10 sản phẩm có 2 sản phẩm xấu, chọn không hoàn lại để phát hiện ra 2 sản phẩm xấu, khi nào chọn được sản phẩm xấu thứ 2 thì dừng lại.

a) Tính xác suất dừng lại ở lần chọn thứ 4.

b) Biết rằng đã chọn được sản phẩm xấu ở lần chọn thứ nhất, tính xác suất dừng lại ở lần chọn thứ 4.

c) Nếu việc kiểm tra dừng lại ở lần chọn thứ 3, tính xác suất lần chọn đầu được sản phẩm xấu.

Đáp số : a) 1/15; *b)* 1/9; *c)* 1/2

3. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Bài 15. Một nhà máy sản xuất bóng đèn, máy A sản xuất 25%, máy B: 35%, máy C: 40% số bóng đèn. Tỉ lệ sản phẩm hỏng của mỗi máy trên số sản phẩm do máy đó sản xuất lần lượt là 3%, 2%, 1%. Một người mua 1 bóng đèn do nhà máy sản xuất.

a) Tính xác suất để sản phẩm này tốt.

b) Biết rằng sản phẩm này là xấu. Tính xác suất để sản phẩm do máy C sản xuất.

Đáp số: a) 0,9815;b) 0,2162.

Bài 16. Trong một trạm cấp cứu bỏng : 80% bệnh nhân bỏng do nóng, 20% bỏng do hóa chất. Loại bỏng do nóng có 30% bi biến chứng, loại bỏng do hóa chất có 50% bị biến chứng.

a) Chọn ngẫu nhiên một bệnh án. Tính xác suất để gặp một bệnh án của bệnh nhân bị biến chứng.

b) Rút ngẫu nhiên được một bệnh án của một bệnh nhân bị biến chứng. Tính xác suất để bệnh án đó là của bệnh nhân bị biến chứng do nóng gây ra? do hóa chất gây ra?

Đáp số: a) 0,34; b) 0,7059; 0,2941.

Bài 17. Một lô hạt giống được phân thành ba loại. Loại 1 chiếm 2/3 số hạt cả lô, loại 2 chiếm 1/4, còn lại là loại 3. Loại 1 có tỉ lệ nẩy mầm 80%, loại 2 có tỉ lệ nẩy mầm 60% và loại 3 có tỉ lệ nẩy mầm 40%. Hỏi tỉ lệ nẩy mầm chung của lô hạt giống là bao nhiêu?

Đáp số: 0,72.

Bài 18. Hai nhà máy cùng sản xuất 1 loại linh kiện điện tử. Năng suất nhà máy hai gấp 3 lần năng suất nhà máy một. Tỷ lệ hỏng của nhà máy một và hai lần lượt là 0,1% và 0,2%. Giả sử linh kiện bán ở Trung tâm chỉ do hai nhà máy này sản xuất. Mua 1 linh kiện ở Trung tâm.

a) Tính xác suất để linh kiện ấy hỏng.

b) Giả sử mua linh kiện và thấy linh kiện bị hỏng. Theo ý bạn thì linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất.

Đáp số: a) 0,175%; b) nhà máy 2.

Bài 19. Một chuồng gà có 9 con gà mái và 1 con gà trống. Chuồng gà kia có 1 con mái và 5 con trống. Từ mỗi chuồng lấy ngẫu nhiên 1 con đem bán. Các con gà còn lại được dồn vào chuồng thứ ba. Nếu ta lại bắt ngẫu nhiên 1 con gà nữa từ chuồng này ra thì xác suất để bắt được con gà trống là bao nhiêu?

Đáp số: 0,3619.

Bài 20. Có 2 hộp áo; hộp một có 10 áo trong đó có 1 phế phẩm; hộp hai có 8 áo trong đó có 2 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 áo từ hộp một bỏ sang hộp hai; sau đó từ hộp này chọn ngẫu nhiên ra 2 áo. Tìm xác suất để cả 2 áo này đều là phế phẩm.

Đáp số: 1/30.

Bài 21. Có 3 xạ thủ cùng bắn vào một con thú, mỗi người bắn 1 viên đạn, với xác suất bắn trúng lần lượt là 0,6; 0,7; 0,8. Biết rằng nếu trúng 1 phát đạn thì xác suất để con thú bị tiêu diệt là 0,5; trúng 2 phát thì xác suất để con thú bị tiêu diệt là 0,8; còn nếu trúng 3 phát đạn thì chắc chắn con thú bị tiêu diệt.

a) Tính xác suất con thú bị tiêu diệt.

b) Giả sử con thú bị tiêu diệt. Tính xác suất nó bị trúng 2 phát đạn.

Đáp số: a) 0,7916; b) 0,4568.

Bài 22. Có 3 hộp bi; hộp một có 10 bi trong đó có 3 bi đỏ; hộp hai có 15 bi trong đó có 4 bi đỏ; hộp ba có 12 bi trong đó có 5 bi đỏ. Gieo một con xúc xắc. Nếu xuất hiện mặt 1 thì chọn hộp một, xuất hiện mặt hai thì chọn hộp 2, xuất hiện các mặt còn lại thì chọn hộp ba. Từ hộp được chọn, lấy ngẫu nhiên 1 bi

a) Tính xác suất để được bi đỏ,

b) Giả sử lấy được bi đỏ. Tính xác suất để bi đỏ này thuộc hộp hai.

Đáp số: a) 0,3722; b) 0,1194.

Bài 23. Một hộp có 15 quả bóng bàn, trong đó có 9 mới 6 cũ, lần đầu chọn ra 3 quả để sử dụng, sau đó bỏ vào lại, lần hai chọn ra 3 quả.

a) Tính xác suất 3 quả bóng chọn lần hai là 3 bóng mới.

b) Biết rằng lần hai chọn được 3 bóng mới, tính xác suất lần đầu chọn được 2 bóng mới.

Đáp số: a) 0,0893; b) 0,4089.

Bài 24. Có 3 cái thùng. Thùng 1 có 6 bi trắng, 4 bi đỏ; thùng 2 có 5 bi trắng, 5 bi đỏ và thùng 3 có 10 bi trắng. Giả sử người ta lấy ngẫu nhiên 2 bi từ thùng 1 bỏ vào thùng 2. Sau đó, lại lấy ngẫu nhiên 1 bi từ thùng 2 bỏ vào thùng 3 rồi từ thùng 3 lấy ngẫu nhiên ra1 bi. Tìm xác suất để bi lấy ra là đỏ.

Đáp số: 0,0439.

4. Công thức Bernoulli

Bài 25. Một bác sĩ chữa khỏi bệnh A cho một người với xác suất là 95%. Giả sử có 10 người bị bệnh A đến chữa một cách độc lập nhau. Tính xác suất để

a) Có 8 người khỏi bệnh,

b) Có nhiều nhất 9 người khỏi bệnh.

Đáp số: a) 0,0746; b) 0,4013.

Bài 26. Một thiết bị có 10 chi tiết với độ tin cậy của mỗi chi tiết là 0,9. (Xác suất làm việc tốt trong khoảng thời gian nào đó).Tính xác suất để trong khoảng thời gian ấy :

a) Có đúng một chi tiết làm việc tốt,

b) Có ít nhất 2 chi tiết làm việc tốt.

Đáp số: a) 9 10 0; · ≈ –9 *b)* 1.

Bài 27. Trong một thành phố có 70% dân cư thích xem bóng đá. Chọn ngẫu nhiên 10 người, tính xác suất có :

a) 5 người thích xem bóng đá,

b) ít nhất 2 người thích xem bóng đá.

Đáp số: a) 0,1029; b) 0,9999.

Bài 28. Một lô hàng với tỷ lệ phế phẩm là 5%. Cần phải lấy mẫu cỡ bao nhiêu sao cho xác suất để bị ít nhất một phế phẩm không bé hơn 0,95.

Đáp số: $n \geq 59$

Bài 29. Hai đấu thủ A, B thi đấu cờ. Xác suất thắng của người A trong một ván là 0,6 (không có hòa). Trận đấu bao gồm 5 ván, người nào thắng một số ván lớn hơn là người thắng cuộc. Tính xác suất để người B thắng cuộc.

Đáp số: 0,31744.

Bài 30. Một máy sản xuất lần lượt từng sản phẩm. Xác suất sản xuất ra một phế phẩm của máy là 0,01.

a) Cho máy sản xuất 10 sản phẩm. Tính xác suất để có 2 phế phẩm.

b) Máy cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để xác suất có ít nhất một chính phẩm trên 0,99.

Đáp số: a) 0,0042; b) 2.

Bài 31. Một xí nghiệp có hai phân xưởng A và B cùng sản xuất một loại sản phẩm với tỉ lệ phế phẩm tương ứng là 2% và 3%. Cho mỗi phân xưởng sản xuất ra 5 sản phẩm. Tính xác suất để số phế phẩm do hai phân xưởng sản xuất là bằng nhau.

Đáp số:0,7885